

โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

Network and Computer System Viewer

นายบพิท ชนกกิจไพบูลย์

นายมานะ หวังสัจจะโชค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

Network and Computer System Viewer

โดย

นายบพิธ ชนกิจไพบูลย์

นายมานะ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ อัครเดช วัชรเทพพงษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2546

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

Network and Computer System Viewer

ผู้จัดทำ

- | | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|
| 1. นายบพิธ | ธนกิจไพบูลย์ | รหัสประจำตัว | 43010226 |
| 2.นายมานะ | หวังสัจจะโชค | รหัสประจำตัว | 43010338 |

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์

โปรแกรมดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายบพิธ	ธนกิจ ไพบูลย์	43010226
นายมานะ	หวังสัจจะโชค	43010338
อาจารย์ ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช	วัชรเทพพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้มีการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กร การใช้เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลจึงจำเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงเพื่อเป็นการสนับสนุนระบบการทำงานขององค์กร

โครงการนี้เป็น การนำเสนอ โครงการพัฒนาโปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Viewer) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงให้เห็นสถานะปัจจุบันของระบบเครือข่ายและสภาพของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ งานระบบเครือข่าย โดยนำเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย, ส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และส่วนที่ใช้ในการจัดการเพื่อนำมาแสดงผลบนโปรแกรม

รวมทั้งมีรายละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดการเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อลดการนำเข้าโปรแกรมต่าง ๆ จากต่างประเทศ

Network and Computer System Viewer

Borpit Thanakijpaiboon	43010226
Mana Wongsatjachock	43010338
Thana Hongsuwan	Advisor
Akkradach Watcharapupong	Advisor

ABSTRACT

Presently, Communication Network is applied widely in many organizations include both internal communication and external communication. Therefore, Communication Network must have high performance to support the organization work.

This project describes the network and computer system viewer that is the administrator tool program for network monitoring . Including describes the use of enumeration technique for gathering network information, storing database and information processing to display. Addition developing details for developer.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากปราศจากคำแนะนำและการให้คำปรึกษาจาก อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ และ อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆ ห้องปฏิบัติการ ISAG ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณตัวข้าพเจ้าทั้งสองที่ไม่ท้อแท้ไปเสียก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณที่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ และโอกาสดีๆ ที่ได้รับมา

และต้องขอขอบคุณบุคคลสำคัญที่สุดทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างดี และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุกๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

บพิธ	ธนกิจไพบูลย์
มานะ	หวังสัจจะโชค

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 แผนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีการบริหารเครือข่าย	
2.1 บทบาทของผู้ดูแลระบบและความจำเป็นในการดูแลระบบเครือข่าย	4
2.2 ความต้องการในการจัดการระบบเครือข่าย	5
2.3 จุดประสงค์ในการทำการบริหารระบบ	5
2.4 หลักการบริหารระบบเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี	6
2.5 เครือข่ายที่ซีพี/ไอพี	7
บทที่ 3 โปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	
3.1 ความเป็นมาของโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	11
3.2 การเชื่อมต่อของโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	11
3.3 โปรโตคอลที่ซีพี	13
3.4 โปรโตคอลยูดีพี	15
3.5 โปรโตคอลไอพี	16
บทที่ 4 เอสเอ็นเอ็มพีเซอร์วิส	
4.1 พื้นฐานการบริหารเครือข่าย	20
4.2 SNMP Agent	21
4.3 MIB (Management Information Base)	21
4.4 การแทนข้อมูลด้วย ASN.1	26
4.5 Communities and Community Names	33

4.6 การอ้างอิงถึงค่าในอ็อบเจกต์ (Instance Identification)	35
4.7 ลักษณะของโปรโตคอล (Protocol Specification)	37
4.8 การเข้ารหัสโดยใช้ BER (Basic Encoding Rules)	48
บทที่ 5 การสแกนเพื่อตรวจสอบ	
5.1 เน็ตเวิร์กปีงสวิป	53
5.2 ไอซีเอ็มพีคิวรี	55
5.3 พอร์ตสแกน	55
5.4 การตรวจหาประเภทของระบบปฏิบัติการ	57
5.5 นัลเซสชัน(Null session)	64
5.6 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจระบบเครือข่าย	64
บทที่ 6 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม	
6.1 รายละเอียดการพัฒนา	66
6.2 การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม	67
6.3 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม	70
6.4 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้	73
6.5 Output ของโปรแกรมที่ได้จากการสำรวจ	76
บทที่ 7 การทำงานของโปรแกรมสำรวจเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์	
7.1 การสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานเครือข่าย	77
7.2 การสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์	78
7.3 การสำรวจบริการที่เปิดของเครื่องคอมพิวเตอร์	79
7.4 การสำรวจ user และ group ของเครื่องคอมพิวเตอร์	80
7.5 การสำรวจ การแชร์ไดรฟ์ และการแชร์ไดเรกทอรี	81
7.6 การสำรวจ ข้อมูลที่ให้บริการโดยโปรโตคอล เอสเอ็นเอ็มพี	82
7.7 การดูสภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์	83
7.8 การเพิ่มโปรแกรมอื่นลงในโปรแกรมหลัก	84
7.9 การเชื่อมต่อไทร์เฟรช	85
บทที่ 8 วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป	
8.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง	86
8.2 สรุปผล	87
8.3 แนวทางในการพัฒนาสำหรับผู้สนใจในอนาคต	88
บรรณานุกรม	89

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3-1 การทำงานของแต่ละระดับชั้นของทีซีพี/ไอพี	12
4-1 กลุ่มย่อยภายใต้ mgnt	24
4-2 ความสัมพันธ์ระหว่าง MIB Access Category และ SNMP Access Mode	34
4-3 รหัสและสถานะความผิดพลาดในเอสเอ็นเอ็มพี	39
4-4 รหัสและชนิดของ Trap ในเอสเอ็นเอ็มพี	40
5-1 TCP Flags Combination	59
6-1 แสดงคำอธิบาย Use Case Diagram	67
6-2 แสดงคำอธิบาย Class Diagram	68

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1-1 แสดงแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1	2
1-2 แสดงแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2	3
2-1 แสดงการเชื่อมต่อของเครือข่าย ทีซีพี/ไอพี	4
2-2 แสดงการเอนแคปซูเลชันข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายทีซีพี/ไอพี	8
3-1 แสดงการเปรียบเทียบเลเยอร์ของ โอเอสไอกับเลเยอร์ของทีซีพี/ไอพี	11
3-2 แสดงการข้อมูลที่ส่งผ่านใน โมเดลของทีซีพี/ไอพี	13
3-3 แสดงการทำ 3-Way Handshake	13
3-4 แสดงแพ็กเก็ตทีซีพี	15
3-5 แสดงแพ็กเก็ตยูดีพี	16
3-6 แสดงการทำแฟร็กเมนต์เซ็กชัน	16
3-7 แสดงการรีแอสเซมเบิล	17
3-8 แสดงแพ็กเก็ตไอพี	19
4-1 โมเดลส่วนประกอบการจัดการของเอสเอ็นเอ็มพี	20
4-2 องค์ประกอบในระบบจัดการเครือข่าย	21
4-3 โครงสร้างของเอเจนต์	22
4-4 อ็อบเจกต์ไอเค็นติไฟเออร์ใน โครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศการจัดการ	23
4-5 กลุ่ม udp	26
4-6 udpTable ในรูปอาร์เรย์สองมิติ (ตาราง)	26
4-7 ตาราง tcpConnTable	32
4-8 อินสแตนซ์ไอเค็นติไฟเออร์ของทั้งตาราง tcpConnTable	36
4-9 ลำดับการทำงานของ SNMP PDU	38
4-10 การเอนแคปซูเลตเอสเอ็นเอ็มพี	38
4-11 โครงสร้างพีดียูของ GetRequest PDU, GetNextRequest PDU, GetResponse PDU และ SetRequest PDU	39
4-12 โครงสร้างพีดียูของคำสั่ง Trap PDU	40
4-13 ตาราง ipRouteTable	42
4-14 โครงสร้างของ TLV	48
4-15 รูปแบบการเข้ารหัสประเภทข้อมูล (type)	48
4-16 ตัวอย่าง type value กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ใช้ใน SNMP	49
4-17 รูปแบบการเข้ารหัสความยาว	50

4-18 SNMP Frame ของ GetRequest PDU	51
4-19 ความหมายของการเข้ารหัสข้อมูลของ GetRequest PDU	51
4-20 SNMP Frame ของ GetResponse PDU	51
4-21 ความหมายของการเข้ารหัสข้อมูลของ GetResponse PDU	52
5-1 แสดงการทำงานของ ping sweep	53
5-2 แสดงการทำงานของ ICMP QUERY	55
5-3 TCP 's 3-way handshake	56
6-1 แสดง Use Case ของโปรแกรม	67
6-2 แสดง Class Diagram	68
6-3 แสดง Component Diagram	69
6-4 แสดงโครงสร้างโปรแกรม	72
6-2 ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ในการเลือกใส่ Input ของโปรแกรม	73
6-6 ส่วนของการค้นหาแบบ Location Network (This Network)	74
6-7 ส่วนของการค้นหาแบบ Range Network	74
6-8 ส่วนของการค้นหาแบบ Range IP Address	75
6-9 ส่วนของการเพิ่มพอร์ตที่ต้องการตรวจสอบ	75
6-10 แสดงผลลัพธ์หลังจากแสกนหาเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย	76
7-1 แสดงรูปเครือข่ายที่ได้จากการสำรวจ	77
7-2 แสดงรูปผลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์	78
7-3 แสดงรูปผลที่ได้จากการสำรวจบริการที่เปิดของเครื่องคอมพิวเตอร์	79
7-4 แสดงรูปผลที่ได้จากการสำรวจ user และ group ของเครื่องคอมพิวเตอร์	80
7-5 แสดงรูปผลที่ได้จากการการแฮ็คไดรฟ์ และการแฮ็คไดเรกทอรี ของเครื่องคอมพิวเตอร์	81
7-6 แสดงรูปผลที่ได้จากการให้บริการโดยโปรโตคอล เอสเอ็นเอ็มพีของเครื่องคอมพิวเตอร์	82
7-7 แสดงผลของสภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์	83
7-8 ขั้นตอนการเพิ่มโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมลงในโปรแกรมหลัก	84
7-9 การเรียกใช้งานโปรแกรมที่เพิ่มลงไป	84
7-10 การเซตอโต้รีเฟรช	85
8-1 แสดงคุณสมบัติเปรียบเทียบของโปรแกรม	87